Physics Lesson Plan Example

Vật lý Giáo án minh họa

Topic Chủ đề

Resultant forces in one dimension
Hợp lực trong chuyển động một chiều

English-Vietnamese EMI resource independently prepared using Cambridge's planning structure. / Tài liệu EMI Anh-Việt biên soạn độc lập theo cấu trúc lập kế hoạch của Cambridge.

Tom Duncan and Heather Kennett. Cambridge IGCSE Physics. Third edition. Hodder Education, 2014.
Chapter 7 Adding forces, printed pages 27-29

Planning context / Bối cảnh	Teacher details / Thông tin
School and teacher / Trường và giáo viên	.....
Date and class / Ngày và lớp	.....
Present and absent / Có mặt và vắng	.....
Level and reference / Trình độ và mã	IGCSE 0625; ages 14-16; 45 minutes Độ tuổi 14-16; 45 phút

Illustrative context: mixed English proficiency; pairs and groups of three. Confirm readiness and adjust locally. / Bối cảnh minh họa: trình độ tiếng Anh khác nhau; làm cặp và nhóm ba. Kiểm tra mức sẵn sàng và điều chỉnh thực tế.

Curriculum learning aim Mục tiêu theo chương trình

Use force magnitude and direction to explain changes in motion.
Dùng độ lớn và hướng của lực để giải thích sự thay đổi chuyển động.

Lesson objectives / Mục tiêu bài dạy	Success criteria / Tiêu chí thành công
1. Calculate the resultant of collinear forces and state its direction. Tính hợp lực của các lực cùng phương và nêu hướng.	Give the magnitude in newtons and direction in all three force cases. Nêu độ lớn bằng newton và hướng ở cả ba trường hợp lực.
2. Distinguish balanced forces from unbalanced forces. Phân biệt lực cân bằng và lực không cân bằng.	Classify each case using the resultant, not the number of arrows. Phân loại từng trường hợp dựa trên hợp lực, không dựa vào số mũi tên.
3. Explain why zero resultant force does not necessarily mean zero velocity. Giải thích vì sao hợp lực bằng không không nhất thiết có nghĩa vận tốc bằng không.	Use an example of rest or constant velocity to explain balanced forces. Dùng ví dụ đứng yên hoặc vận tốc không đổi để giải thích lực cân bằng.

Vocabulary and prior learning

Từ vựng và kiến thức nền

English term / Thuật ngữ	Vietnamese meaning / Nghĩa tiếng Việt
force	lực
resultant force	hợp lực
magnitude	độ lớn
direction	hướng
balanced forces	các lực cân bằng
unbalanced forces	các lực không cân bằng
velocity	vận tốc
newton	newton

EMI language outcome Mục tiêu ngôn ngữ EMI

Explain one subject decision in English using accurate terminology and a sentence frame. Vietnamese rehearsal is allowed; assess subject understanding independently of language accuracy.
Giải thích một quyết định của môn học bằng tiếng Anh với thuật ngữ chính xác và mẫu câu. Cho phép chuẩn bị bằng tiếng Việt; đánh giá hiểu biết môn học độc lập với độ chính xác ngôn ngữ.

The resultant is … N to the … because …
Hợp lực là … N hướng … vì …

The forces are balanced, so the velocity …
Các lực cân bằng nên vận tốc …

Prior learning check Kiểm tra kiến thức nền

Learners know force as a push or pull, the newton and signed-number subtraction. Ask what a force arrow communicates; expect magnitude and direction.
Học sinh biết lực là tác dụng đẩy hoặc kéo, đơn vị newton và phép trừ số có dấu. Hỏi mũi tên lực cho biết điều gì; mong đợi độ lớn và hướng.

Anticipated misconception Hiểu nhầm dự kiến

A moving object need not have a non-zero resultant. Zero resultant means no acceleration; the object may remain at rest or continue with constant velocity. Distinguish force arrows from motion arrows.
Vật đang chuyển động không nhất thiết có hợp lực khác không. Hợp lực bằng không nghĩa là không có gia tốc; vật có thể đứng yên hoặc tiếp tục với vận tốc không đổi. Phân biệt mũi tên lực và chuyển động.

Plan

Tiến trình bài dạy

45 minutes: beginning 5, middle 35, end 5. / 45 phút: mở đầu 5, phát triển 35, kết thúc 5.

Minutes / Phút	Planned teaching and learning / Dạy và học	Resources / Học liệu
0-5 Beginning Mở đầu	Sketch a force arrow and recall the newton. Share goals and check the difference between force and motion. Vẽ mũi tên lực và nhắc đơn vị newton. Công bố mục tiêu, kiểm tra sự khác nhau giữa lực và chuyển động.	Board / Bảng
5-12 Middle Phát triển	Model opposite forces of 14 N right and 5 N left. Choose right as positive; show a resultant of 9 N right. Minh họa 14 N sang phải và 5 N sang trái. Chọn chiều phải dương; tính hợp lực 9 N sang phải.	Arrow sketch / Sơ đồ mũi tên
12-18 Middle Phát triển	Pairs calculate item 1 and annotate arrows. Hinge question: do equal opposite forces imply the object is stationary? Các cặp tính câu 1 và chú thích mũi tên. Câu kiểm tra: hai lực đối nhau bằng nhau có buộc vật đứng yên không?	Worksheet item 1 / Phiếu câu 1
18-30 Middle Phát triển	Groups classify three motion statements in item 2. Require one justified example of constant velocity. Nhóm phân loại ba nhận định ở câu 2. Yêu cầu một ví dụ vận tốc không đổi có giải thích.	Worksheet item 2 / Phiếu câu 2
30-37 Middle Phát triển	Independently solve item 3. Check direction and units before sharing; discuss which way the velocity changes. Giải câu 3 độc lập. Kiểm tra hướng và đơn vị trước khi chia sẻ; thảo luận vận tốc thay đổi theo hướng nào.	Worksheet item 3 / Phiếu câu 3
37-40 Middle Phát triển	Peer-check calculations and use the sentence frame to explain the resultant. Revisit the motion misconception. Kiểm tra chéo phép tính, dùng mẫu câu giải thích hợp lực. Làm rõ hiểu nhầm về chuyển động.	Criteria and frames / Tiêu chí và mẫu câu
40-45 End Kết thúc	Complete the exit question individually; collect evidence for the next lesson and assign homework. Trả lời câu cuối giờ cá nhân; thu bằng chứng cho bài sau và giao bài về nhà.	Exit slip / Phiếu cuối giờ

Use the learner worksheet section. Prepare copies and the board model before the lesson; collect individual exit evidence rather than assuming group success reflects every learner.
Dùng phần phiếu học tập. Chuẩn bị bản in và mô hình trên bảng trước giờ dạy; thu bằng chứng cuối giờ cá nhân, không suy ra mọi học sinh đều đạt từ kết quả nhóm.

Additional planning

Thông tin bổ sung

Support Hỗ trợ

Use colour-independent arrow labels, a sign convention and partially completed diagrams. Offer bilingual rehearsal; ask learners to say the direction before calculating.
Dùng nhãn mũi tên không phụ thuộc màu, quy ước dấu và sơ đồ điền một phần. Cho chuẩn bị song ngữ; yêu cầu nêu hướng trước khi tính.

Challenge Mở rộng

Compare a stationary object and one moving at constant velocity under balanced forces. Explain why resultant direction need not match current velocity direction.
So sánh vật đứng yên và vật có vận tốc không đổi khi lực cân bằng. Giải thích vì sao hướng hợp lực không nhất thiết trùng hướng vận tốc hiện tại.

Assessment and next steps Đánh giá và bước tiếp

Check subtraction, units and direction separately. If learners equate balanced forces with rest, use both rest and constant-velocity counterexamples before continuing.
Kiểm tra riêng phép trừ, đơn vị và hướng. Nếu học sinh đồng nhất lực cân bằng với đứng yên, dùng cả ví dụ đứng yên và vận tốc không đổi trước khi tiếp tục.

Health safety and ICT An toàn và CNTT

Use paper diagrams rather than tug-of-war, hanging masses or moving equipment. Keep the aisle clear. No experimental apparatus or online accounts are required.
Dùng sơ đồ giấy thay kéo co, quả nặng treo hoặc thiết bị chuyển động. Giữ lối đi thông thoáng. Không cần dụng cụ thí nghiệm hoặc tài khoản trực tuyến.

Homework Bài về nhà

Find the resultant of 18 N left and 11 N right. Describe a situation with balanced forces and non-zero velocity.
Tìm hợp lực của 18 N sang trái và 11 N sang phải. Mô tả tình huống lực cân bằng và vận tốc khác không.

Learner worksheet

Phiếu học tập

Name / Họ tên: ..... Class / Lớp: .....

1. Calculate and draw the resultant: a) 12 N right and 7 N left; b) 8 N right and 3 N right; c) 9 N right and 9 N left.
1. Tính và vẽ hợp lực: a) 12 N sang phải và 7 N sang trái; b) 8 N sang phải và 3 N sang phải; c) 9 N sang phải và 9 N sang trái.

2. Decide whether each statement is always true: A balanced forces mean zero acceleration; B balanced forces mean zero velocity; C unbalanced forces change velocity. Justify B with a counterexample.
2. Xét mỗi nhận định có luôn đúng không: A lực cân bằng nghĩa là gia tốc bằng không; B lực cân bằng nghĩa là vận tốc bằng không; C lực không cân bằng làm thay đổi vận tốc. Dùng phản ví dụ giải thích B.

3. A cart is moving right. The horizontal forces are 6 N right and 10 N left. Find the resultant and explain how its velocity initially changes.
3. Xe đang chuyển động sang phải. Các lực ngang là 6 N sang phải và 10 N sang trái. Tìm hợp lực và giải thích vận tốc thay đổi lúc đầu.

Use your workbook or a separate sheet for full responses. / Trình bày lời giải đầy đủ trong vở hoặc trên giấy riêng.

Individual exit question Câu hỏi cuối giờ cá nhân

Forces of 15 N right and 15 N left act on a moving object. State the resultant and one possible motion.
Vật đang chuyển động chịu 15 N sang phải và 15 N sang trái. Nêu hợp lực và một chuyển động có thể có.

My answer and reasoning / Câu trả lời và lập luận của em

.....
.....

Answer guidance

Hướng dẫn đáp án

1a) 5 N right. 1b) 11 N right. 1c) 0 N, no resultant direction. Scale and arrow labels should be consistent.
1a) 5 N sang phải. 1b) 11 N sang phải. 1c) 0 N, không có hướng hợp lực. Tỉ lệ và nhãn mũi tên phải thống nhất.

2) A and C are true in the Newtonian model; B is false. An object can continue in a straight line at constant speed when the resultant is zero.
2) A và C đúng trong mô hình Newton; B sai. Vật có thể tiếp tục đi thẳng với tốc độ không đổi khi hợp lực bằng không.

3) 4 N left. Its rightward speed initially decreases; a leftward resultant does not imply that it is already moving left.
3) 4 N sang trái. Tốc độ sang phải ban đầu giảm; hợp lực sang trái không có nghĩa xe đã chuyển động sang trái.

Exit answer Đáp án cuối giờ

0 N. The object may continue in a straight line at constant speed; its velocity does not change.
0 N. Vật có thể tiếp tục đi thẳng với tốc độ không đổi; vận tốc không thay đổi.

Homework answer Đáp án bài về nhà

7 N left. Accept any physically consistent constant-velocity example with zero resultant force.
7 N sang trái. Chấp nhận ví dụ vật lý hợp lý có vận tốc không đổi và hợp lực bằng không.

Reflection and evaluation

Phản tư và đánh giá sau bài dạy

Complete after teaching using actual evidence. / Điền sau khi dạy dựa trên bằng chứng thực tế.

Which objectives were achieved and what is the evidence / Mục tiêu nào đạt và bằng chứng là gì

.....

.....

Which learners need further support / Học sinh nào cần hỗ trợ thêm

.....

.....

How well did the language support work / Hỗ trợ ngôn ngữ hiệu quả thế nào

.....

.....

What timing or grouping changes were needed / Đã cần đổi thời gian hoặc cách chia nhóm thế nào

.....

.....

One strength and one improvement with reasons / Một điểm tốt và một điểm cần cải thiện kèm lý do

.....

.....

Action for the next lesson / Việc cần làm ở bài sau

.....

.....

Sources and authorship Nguồn và biên soạn

Planning structure adapted from Cambridge guidance; EMI support, activities and questions are independently authored, not copied textbook exercises. Not issued or endorsed by Cambridge. Verify the syllabus for your examination year. / Cấu trúc dựa trên hướng dẫn Cambridge; hỗ trợ EMI, hoạt động và câu hỏi được soạn độc lập. Không do Cambridge phát hành hoặc chứng nhận. Kiểm tra syllabus của năm thi.

Cambridge International lesson-planning guidance / Hướng dẫn lập kế hoạch bài dạy

Structural reference: Cambridge IGCSE Biology Teacher Guide, Appendix, p. 24. / Tham chiếu cấu trúc: phụ lục mẫu kế hoạch, trang 24.

Referenced book or syllabus in Module 4 / Sách hoặc syllabus tham chiếu tại Module 4